



IMPLEMENTASI BASIS DATA

MODUL PRAKTIKUM

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

PRAKTIKUM 2

Penerapan Built-in Function dan CASE Expression dalam Penyusunan Laporan SQL

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Mengombinasikan beberapa built-in function dalam satu query.
2. Menggunakan ekspresi CASE untuk melakukan klasifikasi data.
3. Menghasilkan laporan SQL yang lebih informatif.
4. Menggunakan fungsi sebagai pendukung analisis data.
5. Mengembangkan laporan berdasarkan kebutuhan pengguna.

Persiapan

- Aktifkan database.
- Pastikan seluruh tabel telah berisi data.

```
SELECT * FROM Pelanggan;  
SELECT * FROM Produk;  
SELECT * FROM Penjualan;  
SELECT * FROM DetailPenjualan;  
SELECT * FROM ReservasiLayanan;
```

Praktikum 1 - Membuat Laporan Produk

Buat laporan yang menampilkan:

- Kode Produk
- Nama Produk (huruf kapital)
- Harga
- Status Harga
- Status Stok

```

SELECT
    KodeProduk,
    UPPER>NamaProduk) AS NamaProduk,
    Harga,
    CASE
        WHEN Harga < 50000 THEN 'Murah'
        WHEN Harga <= 100000 THEN 'Sedang'
        ELSE 'Mahal'
    END AS KategoriHarga,
    CASE
        WHEN Stok = 0 THEN 'Habis'
        WHEN Stok < 10 THEN 'Menipis'
        WHEN Stok <= 30 THEN 'Cukup'
        ELSE 'Aman'
    END AS StatusStok
FROM Produk;

```

	KodeProduk	NamaProduk	Harga	KategoriHarga	StatusStok
1	PRD001	WHISKAS TUNA 1KG	75000.00	Sedang	Cukup
2	PRD002	DOG FOOD PREMIUM 2KG	120000.00	Mahal	Cukup
3	PRD003	KALUNG KUCING	25000.00	Murah	Aman
4	PRD004	VITAMIN BULU KUCING	45000.00	Murah	Cukup
5	PRD005	MAINAN BOLA KUCING	30000.00	Murah	Aman

Praktikum 2 - Membuat Kode Singkat Produk

Tampilkan:

- Kode Produk
- Nama Produk
- Kode Singkat

Kode Singkat terdiri dari:

- 3 karakter pertama nama produk
- tanda "-"
- 3-digit terakhir kode produk

```

SELECT
    KodeProduk,
    NamaProduk,
    CONCAT(
        UPPER(LEFT>NamaProduk,3)),
        '-' ,
        RIGHT(KodeProduk,3)
    ) AS KodeSingkat
FROM Produk;

```

	KodeProduk	NamaProduk	KodeSingkat
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	WHI-001
2	PRD002	Dog Food Premium 2kg	DOG-002
3	PRD003	Kalung Kucing	KAL-003
4	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	VIT-004
5	PRD005	Mainan Bola Kucing	MAI-005

Praktikum 3 - Menampilkan Informasi Harga

Tampilkan:

- Nama Produk
- Harga Asli
- Harga Bulat
- Harga Teks

```
SELECT
    NamaProduk,
    Harga,
    ROUND(Harga,0) AS HargaBulat,
    CONCAT('Rp ',CAST(Harga AS INT)) AS HargaTeks
FROM Produk;
```

	NamaProduk	Harga	HargaBulat	HargaTeks
1	Whiskas Tuna 1kg	75000.00	75000.00	Rp 75000
2	Dog Food Premium 2kg	120000.00	120000.00	Rp 120000
3	Kalung Kucing	25000.00	25000.00	Rp 25000
4	Vitamin Bulu Kucing	45000.00	45000.00	Rp 45000
5	Mainan Bola Kucing	30000.00	30000.00	Rp 30000

Praktikum 4 - Membuat Laporan Reservasi

Tampilkan:

- Kode Reservasi
- Tanggal Reservasi
- Jam Reservasi
- Status Reservasi

Tanggal menggunakan format Indonesia.

```
SELECT
    KodeReservasi,
    CONVERT(VARCHAR(10),TanggalReservasi,103) AS Tanggal,
    CONVERT(VARCHAR(5),JamReservasi,108) AS Jam,
    CASE StatusReservasi
        WHEN 'Booking' THEN 'Menunggu Pelayanan'
        WHEN 'Selesai' THEN 'Sudah Dilayani'
        WHEN 'Batal' THEN 'Dibatalkan'
    END AS Status
FROM ReservasiLayanan;
```

	KodeReservasi	Tanggal	Jam	Status
1	RSV001	08/01/2025	09:00	Sudah Dilayani
2	RSV002	09/01/2025	10:30	Menunggu Pelayanan
3	RSV003	10/01/2025	13:00	Sudah Dilayani

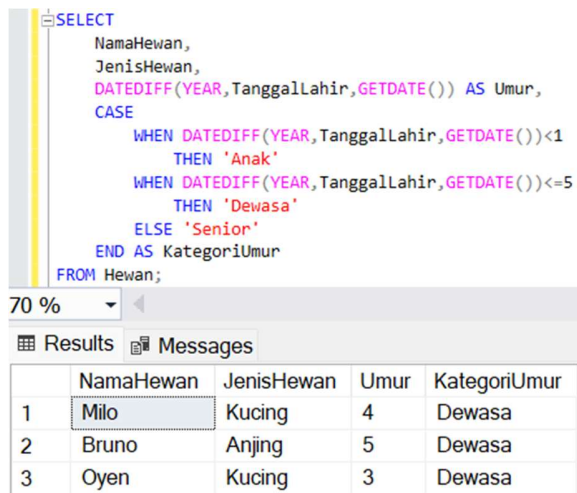
Praktikum 5 - Menentukan Umur Hewan

Tampilkan:

- Nama Hewan
- Jenis Hewan
- Umur
- Kategori Umur

Kategori

- <1 tahun = Anak
- 1–5 tahun = Dewasa
- 5 tahun = Senior



```
SELECT
    NamaHewan,
    JenisHewan,
    DATEDIFF(YEAR, TanggalLahir, GETDATE()) AS Umur,
    CASE
        WHEN DATEDIFF(YEAR, TanggalLahir, GETDATE()) < 1
            THEN 'Anak'
        WHEN DATEDIFF(YEAR, TanggalLahir, GETDATE()) <= 5
            THEN 'Dewasa'
        ELSE 'Senior'
    END AS KategoriUmur
FROM Hewan;
```

	NamaHewan	JenisHewan	Umur	KategoriUmur
1	Milo	Kucing	4	Dewasa
2	Bruno	Anjing	5	Dewasa
3	Oyen	Kucing	3	Dewasa

Praktikum 6 - Menampilkan Informasi Pelanggan

Tampilkan:

- Nama Pelanggan
- Nomor HP
- Keterangan Nomor HP

Jika nomor HP kosong maka tampilkan

Belum Diisi

```

SELECT
    NamaPelanggan,
    ISNULL(NomorHP, 'Belum Diisi') AS NomorHP
FROM Pelanggan;

```

	NamaPelanggan	NomorHP
1	Andi Saputra	081111111111
2	Citra Lestari	082222222222
3	Budi Santoso	083333333333

Praktikum 7 - Menghitung Nilai Penjualan

Tampilkan:

- Kode Penjualan
- Kode Produk
- Jumlah
- Harga Jual
- Diskon
- Total Harga
- Subtotal

```

SELECT
    KodePenjualan,
    KodeProduk,
    Jumlah,
    HargaJual,
    Diskon,
    Jumlah*HargaJual AS TotalHarga,
    (Jumlah*HargaJual)-ISNULL(Diskon,0) AS Subtotal
FROM DetailPenjualan;

```

	KodePenjualan	KodeProduk	Jumlah	HargaJual	Diskon	TotalHarga	Subtotal
1	PJL001	PRD001	2	75000.00	0.00	150000.00	150000.00
2	PJL001	PRD003	1	25000.00	0.00	25000.00	25000.00
3	PJL002	PRD002	1	120000.00	10000.00	120000.00	110000.00
4	PJL003	PRD004	2	45000.00	0.00	90000.00	90000.00
5	PJL003	PRD005	1	30000.00	0.00	30000.00	30000.00

Praktikum 8 - Menentukan Status Diskon

```
SELECT
    KodePenjualan,
    KodeProduk,
    Diskon,
    CASE
        WHEN Diskon=0
            THEN 'Harga Normal'
        ELSE 'Harga Promo'
    END AS StatusHarga
FROM DetailPenjualan;
```

	KodePenjualan	KodeProduk	Diskon	StatusHarga
1	PJL001	PRD001	0.00	Harga Normal
2	PJL001	PRD003	0.00	Harga Normal
3	PJL002	PRD002	10000.00	Harga Promo
4	PJL003	PRD004	0.00	Harga Normal
5	PJL003	PRD005	0.00	Harga Normal

Praktikum 9 - Menampilkan Tanggal Cetak Laporan

```
SELECT
    NamaProduk,
    CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),103) AS TanggalCetak
    CONVERT(VARCHAR(8),GETDATE(),108) AS JamCetak
FROM Produk;
```

	NamaProduk	TanggalCetak	JamCetak
1	Whiskas Tuna 1kg	13/07/2026	21:36:18
2	Dog Food Premium 2kg	13/07/2026	21:36:18
3	Kalung Kucing	13/07/2026	21:36:18
4	Vitamin Bulu Kucing	13/07/2026	21:36:18
5	Mainan Bola Kucing	13/07/2026	21:36:18

Praktikum 10 - Membuat Laporan Produk Lengkap

Buat laporan yang menampilkan

- Kode Produk
- Nama Produk
- Harga
- Harga Bulat
- Kategori Harga
- Status Stok

Tanggal Cetak

```

SELECT
    KodeProduk,
    UPPER>NamaProduk) AS NamaProduk,
    Harga,
    ROUND(Harga,0) AS HargaBulat,
    CASE
        WHEN Harga<50000 THEN 'Murah'
        WHEN Harga<=100000 THEN 'Sedang'
        ELSE 'Mahal'
    END AS KategoriHarga,
    CASE
        WHEN Stok=0 THEN 'Habis'
        WHEN Stok<10 THEN 'Menipis'
        WHEN Stok<=30 THEN 'Cukup'
        ELSE 'Aman'
    END AS StatusStok,
    CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),103) AS TanggalCetak
FROM Produk;

```

	KodeProduk	NamaProduk	Harga	HargaBulat	KategoriHarga	StatusStok	TanggalCetak
1	PRD001	WHISKAS TUNA 1KG	75000.00	75000.00	Sedang	Cukup	13/07/2026
2	PRD002	DOG FOOD PREMIUM 2KG	120000.00	120000.00	Mahal	Cukup	13/07/2026
3	PRD003	KALUNG KUCING	25000.00	25000.00	Murah	Aman	13/07/2026
4	PRD004	VITAMIN BULU KUCING	45000.00	45000.00	Murah	Cukup	13/07/2026
5	PRD005	MAINAN BOLA KUCING	30000.00	30000.00	Murah	Aman	13/07/2026

Praktikum 11 - Membuat Dashboard Mini

Buat laporan sederhana yang menampilkan

- Jumlah Produk
- Total Stock
- Harga Tertinggi
- Harga Terendah
- Harga Rata-rata

```

SELECT
    COUNT(*) AS JumlahProduk,
    SUM(Stok) AS TotalStok,
    MAX(Harga) AS HargaTertinggi,
    MIN(Harga) AS HargaTerendah,
    AVG(Harga) AS HargaRataRata
FROM Produk;

```

	JumlahProduk	TotalStok	HargaTertinggi	HargaTerendah	HargaRataRata
1	5	165	120000.00	25000.00	59000.000000

Praktikum 12 - Mengkombinasikan Function

```
SELECT
    CONCAT(
        UPPER(LEFT>NamaProduk,3)),
        '-', RIGHT(KodeProduk,3) ) AS KodeProdukBaru,
        ROUND(Harga,0) AS Harga,
        CASE
            WHEN Harga>100000
                THEN 'Premium'
            ELSE 'Reguler'
        END AS Kategori,
        CASE
            WHEN Stok<10
                THEN 'Segera Restok'
            ELSE 'Stok Aman'
        END AS Informasi,
        CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),103) AS Tanggal
FROM Produk;
```

70 %

Results Messages

	KodeProdukBaru	Harga	Kategori	Informasi	Tanggal
1	WHI-001	75000.00	Reguler	Stok Aman	13/07/2026
2	DOG-002	120000.00	Premium	Stok Aman	13/07/2026
3	KAL-003	25000.00	Reguler	Stok Aman	13/07/2026
4	VIT-004	45000.00	Reguler	Stok Aman	13/07/2026
5	MAI-005	30000.00	Reguler	Stok Aman	13/07/2026